Akustisk kommunikation – øret, talen og forståeligheden

Akustisk kommunikation er det, der sker, når én person taler og en anden forstår: lyden skabes i strubehovedet og mundhulen, sendes gennem et rum eller en telefonlinje og analyseres af øret og hjernen. Kurset koblede fysikken med psykoakustik og fonetik. Siden har en vokalsynthesizer, du kan lytte til, og en model for taleforståelighed i rum.

> DTH, kursus 5131 (1987), 6 point: Akustisk kommunikation, Laboratoriet for Akustik. DTH havde en stærk tradition på området – fra Fritz Ingerslev, der byggede Laboratoriet for Akustik op, til det senere Center for Anvendt Høreforskning. Danmark har i dag tre af verdens største høreapparatproducenter.

Øret

Ydre øre og øregang samler lyden og forstærker den omkring 3 kHz. Trommehinden sætter mellemørets tre knogler – hammeren, ambolten og stigbøjlen – i bevægelse. De virker som en impedanstransformer: trommehinden er omkring 17 gange større end det ovale vindue, hvor stigbøjlen trykker på det væskefyldte indre øre. Uden den transformer ville næsten al lyden reflekteres ved overgangen fra luft til væske (se impedans).

I sneglen løber en bølge langs *basilarmembranen*. Georg von Békésy viste – og fik Nobelprisen for det i 1961 – at membranen er stiv og smal ved basis og blød og bred ved spidsen, så hver frekvens giver et maksimum et bestemt sted: høje toner nær basis, dybe nær spidsen. Øret er altså en frekvensanalysator. Hårcellerne omsætter bevægelsen til nervesignaler, og de ydre hårceller forstærker aktivt de svage lyde – opdaget i 1978, da David Kemp målte lyd, der kom ud af øret: *otoakustiske emissioner*, som i dag bruges til at hørescreene nyfødte.

Hørestyrke og maskering

Den oplevede hørestyrke er ikke proportional med lydtrykket. Stevens fandt, at hørestyrken i *son* omtrent fordobles for hver 10 dB – altså vokser som intensiteten i potensen 0,3. Kurverne for ens hørestyrke (phon) viser, at øret er mindst følsomt ved lave frekvenser, og mest omkring 3–4 kHz.

Fletcher fandt i 1940, at øret opdeler frekvensområdet i *kritiske bånd*: en tone maskeres kun af støj inden for et bånd på omkring 100 Hz under 500 Hz og cirka en sjettedel oktav derover. Maskeringen breder sig mest opad i frekvens – en dyb lyd skjuler høje lyde bedre end omvendt. Den indsigt er grundlaget for MP3 og al moderne lydkomprimering: man fjerner de dele af signalet, øret alligevel ikke kan høre.

Talens fysik

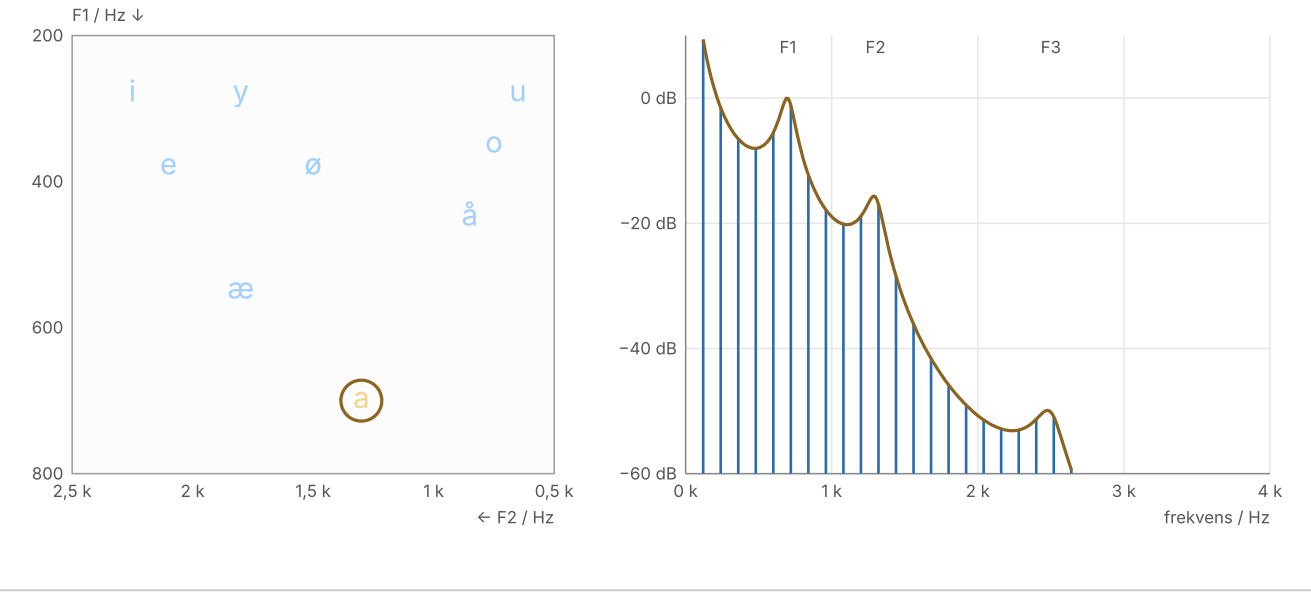
Gunnar Fants kilde–filter-model fra 1960 beskriver tale som en kilde, der filtreres. Kilden er enten stemmebåndenes svingninger – en periodisk pulsrække med grundfrekvens omkring 120 Hz for mænd, 220 Hz for kvinder og højere for børn, og et spektrum, der falder med omkring 12 dB pr. oktav – eller turbulent støj ved en forsnævring (s, f, sj). Filtret er svælg, mund- og næsehule, et rør på omkring 17 cm fra stemmebånd til læber.

Et ensartet rør, lukket ved stemmebåndene og åbent ved læberne, har resonanser ved $f_n = (2n-1)c/4L$ – for $L = 17{,}5$ cm ved 500, 1500 og 2500 Hz. Det er netop formanterne for en neutral vokal (schwa, som i „gade"). Når tungen og læberne ændrer rørets form, flytter formanterne sig, og vi hører forskellige vokaler. Talens energi ligger mest under 1 kHz (vokalerne), men forståeligheden ligger mest mellem 1 og 4 kHz (konsonanterne). Det er derfor, telefonen kunne nøjes med 300–3400 Hz.

$$f_n = \frac{(2n-1)\,c}{4L} \approx 500,\ 1500,\ 2500\ \text{Hz} \qquad (L = 17{,}5\ \text{cm})$$

Vokaler og formanter

De to laveste formanter, F1 og F2, bestemmer næsten alene, hvilken vokal vi hører. F1 hænger sammen med, hvor åben munden er (lav F1 for i og u, høj for a), og F2 med, hvor langt fremme tungen er (høj F2 for i, lav for u og o). Tegner man F1 mod F2, får man den akustiske vokalfirkant, som svarer til fonetikernes artikulatoriske.

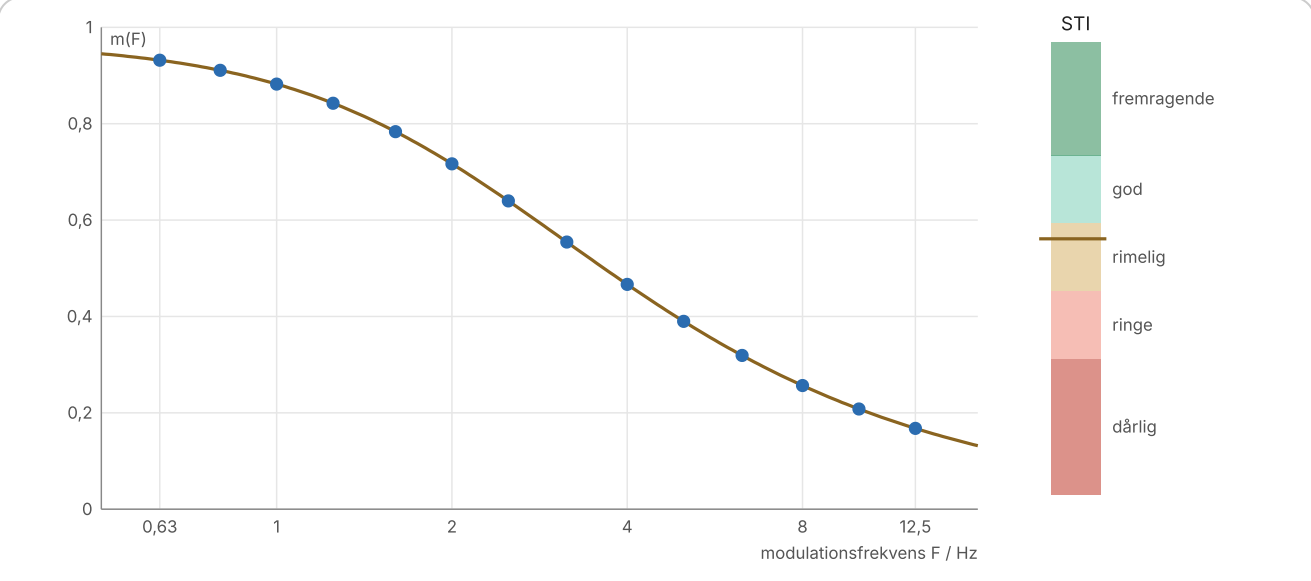


Taleforståelighed

Hvor godt tale forstås, afhænger af signal–støj-forholdet og af rummets efterklang. Støj fylder de svage dele af talen op; efterklang smører talens lydstyrkevariationer ud i tid, så pauserne mellem stavelserne fyldes med ekko af den forrige stavelse. Tammo Houtgast og Herman Steeneken indførte i 1970'erne *Speech Transmission Index* (STI), der bygger på netop den indsigt: talen er et bærebølgesignal, hvis amplitude er moduleret med 0,6–12,5 Hz (stavelsesrytmen), og man måler, hvor meget af modulationen der overlever transmissionen. For et rum med eksponentielt henfald og støj er modulationsoverføringsfunktionen

$$m(F) = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi F\, T_{60}/13{,}8)^2}} \cdot \frac{1}{1 + 10^{-\mathrm{SNR}/10}}$$

Hver m omregnes til et tilsyneladende signal–støj-forhold $10 \log_{10} \frac{m}{1-m}$, der klippes til ±15 dB og skaleres til 0–1. STI er gennemsnittet. Over 0,6 er forståeligheden god, under 0,45 dårlig. STI bruges i dag til at dokumentere højttaleranlæg til evakuering i lufthavne og togstationer.



Høretab

Næsten alle mister hørelse med alderen (presbyacusis), især ved de høje frekvenser, og støj fremskynder tabet. Ved et hørenedsættende tab af de ydre hårceller forsvinder ikke kun følsomheden, men også frekvensselektiviteten: de kritiske bånd bliver bredere, maskeringen større, og man har svært ved at følge en samtale i støj – „cocktailparty-problemet" – selv når lyden er kraftig nok. Derfor er et høreapparat ikke blot en forstærker: det må forstærke forskelligt ved forskellige frekvenser og niveauer (dynamikkompression) og helst forbedre signal–støj-forholdet med retningsmikrofoner.

Siden 1989

- **Digitale høreapparater** kom i 1996 – det første næsten samtidig fra danske Oticon og Widex. I dag er Demant (Oticon), WS Audiology (Widex) og GN Hearing (ReSound) tre af verdens største producenter.
- **Cochlear-implantater** stimulerer hørenerven direkte med elektroder i sneglen og har givet hundredtusinder af døve børn mulighed for at høre og tale.
- **Talegenkendelse:** Hvor man i 1980'erne kunne genkende enkeltord fra én taler, transskriberer neurale netværk i dag løbende tale fra alle.
- **Lydkomprimering:** MP3 (1993) og AAC bygger direkte på psykoakustikkens maskeringsmodeller.

Læs mere

- Brian C. J. Moore: *An Introduction to the Psychology of Hearing* (6. udg., Brill 2013)
- Gunnar Fant: *Acoustic Theory of Speech Production* (Mouton 1960)
- Tammo Houtgast og Herman Steeneken: „A review of the MTF concept in room acoustics", *JASA* 77 (1985) 1069–1077

- På sitet: Lydsynthesizer · Lydanalysator